MACE-OFF → MACE-POLAR：公式、重加权与实验问题

统计热力学推导 + 96 原子水实验现状

本报告分两部分：
(1) 重加权、密度、c1、c2、OZ、ESS 的公式推导；
(2) 当前 MACE-OFF / MACE-POLAR 实验的结果与问题。

核心结论

- 重加权公式精确，但要求平衡采样、正确权重、足够重叠。
- 能量常数偏移只平移 c1 零点，对 c2 没有作用。
- c2 由 g(r)+OZ 得到；c1 由密度/化学势或非均匀剖面得到。
- 96 原子/10 ps 的实验只能定性：盒子太小、轨迹太短、ESS 仅 10%。
- 1,296/5,184 原子直接重加权预计不可行（$\sigma\beta \approx 14/29$）。

参考

- Dijkman et al., PRL 134, 056103 (2025).
- Bui & Cox, PNAS 123, e2610049123 (2026).
- Hansen & McDonald, Theory of Simple Liquids.

1. 重要性采样（重加权）的推导

两个 Boltzmann 分布：

$$p_A(x) = \frac{e^{-\beta V_A(x)}}{Z_A}, \qquad p_B(x) = \frac{e^{-\beta V_B(x)}}{Z_B}$$

对任意观测量 O：

$$\langle O \rangle_B = \int O(x) p_B(x) dx = \int O(x) \frac{p_B(x)}{p_A(x)} p_A(x) dx$$

$$= \frac{\langle O\, e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}{\langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}$$

配分函数比：

$$\frac{Z_B}{Z_A} = \langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A$$

权重：

$$w_i = e^{-\beta[V_B(x_i) - V_A(x_i)]}, \qquad \hat{O}_B = \frac{\sum_i w_i O_i}{\sum_i w_i}$$

常数偏移：若 V_B=V_A+ΔE，则 w_i 都乘同一个 e^{-βΔE}，
归一化后消掉；它不影响相对权重。

有限样本：自归一化估计的偏差为 O(1/ESS)，
标准误约为 σ_O/√ESS。

2. 密度比与常数偏移

一体密度：

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \qquad \rho_A(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle_A$$

密度的重加权：

$$\rho_B(\mathbf{r}) = \frac{\langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}{\langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}$$

密度比：

$$\frac{\rho_B(\mathbf{r})}{\rho_A(\mathbf{r})} = \frac{\langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_{A,\mathbf{r}}}{\langle e^{-\beta(V_B - V_A)} \rangle_A}$$

条件平均：固定一个粒子在 r 的 A 系综平均。

$$\frac{\rho_B(\mathbf{r})}{\rho_A(\mathbf{r})} \neq e^{-\beta[V_B(\mathbf{r}) - V_A(\mathbf{r})]}$$

常数偏移：

$$V_B = V_A + \Delta E \Rightarrow p_B = p_A,\ \rho_B = \rho_A,\ c_2^B = c_2^A,\ c_1^B = c_1^A - \beta \Delta E$$

一般情况：∫ e^{β(V_A-V_B)} ρ_B dr 没有等于 N 或 ρ_A 的简单恒等式。

3. c1、c2 与 Ornstein–Zernike

---

c1：一体直接相关函数

$$c_1(\mathbf{r}) = -\beta \frac{\delta F_{\text{exc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$$

均匀体相：

$$c_{1,\,\text{ex}} = -\beta \mu_{\text{ex}}$$

非均匀：

$$c_1(\mathbf{r}) = \ln[\Lambda^3 \rho(\mathbf{r})] - \beta\mu + \beta V_{\text{ext}}(\mathbf{r})$$

c2：二体直接相关函数

$$c_2(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\beta \frac{\delta^2 F_{\text{exc}}}{\delta\rho(\mathbf{r})\delta\rho(\mathbf{r}')} = \frac{\delta c_1(\mathbf{r})}{\delta \rho(\mathbf{r}')}$$

均匀体相：h(r)=g(r)-1，OZ 关系

$$h(k) = c_2(k) + \rho\, c_2(k) h(k)$$

$$c_2(k) = \frac{h(k)}{1 + \rho h(k)}$$

$$c_2(r) = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty k^2 \frac{\sin kr}{kr} \frac{h(k)}{1 + \rho h(k)} dk$$

4. 用加权样本估计 c1、c2

---

c2：加权 g(r) + OZ

$$w_i = e^{-\beta[\Delta E_i - \min_j \Delta E_j]}$$

$$g_B(r) = \frac{\sum_i w_i g_i(r)}{\sum_i w_i}$$

$$c_{2,B}(k) = \frac{h_B(k)}{1 + \rho h_B(k)}$$

c1：加权 Widom（均匀体相）

$$c_{1,B} = \ln \frac{\sum_i w_i \langle e^{-\beta \Delta U} \rangle_i}{\sum_i w_i}$$

ESS：

$$\mathrm{ESS} = \frac{(\sum_i w_i)^2}{\sum_i w_i^2} \in [1, N]$$

ESS=90/100：权重均匀，偏差约 1%，标准误 ~σ/$\sqrt{}$90；
但 ESS 高不代表覆盖完整；还要检查 g(r)、密度、最大权重。

帧相关：先做 ACF/thinning；否则 ESS 会被高估。

Widom 插入本身也有方差；稠密水需要软核/TI。

5. 当前实验：设置与结果

体系：32 H2O（96 原子），11.696 Å，ρ=0.02 Å^-3，300 K；
两套 10 ps NVT 轨迹（1 ps 平衡，0.1 ps 存帧），PyTorch 计算器。

双力场结果（81 帧/套）：

MACE-OFF c1_ex = 80504.257，c2 ∈ [-4.0, 3.1]
MACE-POLAR c1_ex = 80456.478，c2 ∈ [-3.5, 3.1]
c1 差 = -47.78（与 -βΔE 一致）

重加权诊断（36 帧）：

ΔE 偏移 = 416.62 meV/atom
ΔE 涨落 std = 1.166 meV/atom
σβ = 3.89
ESS = 3.63/36 = 10.1%
slope = 0.9452，intercept = -3606.8 eV
R^2 = 0.9866，残差 = 1.03 meV/atom
力 MAE = 104.7 meV/Å

修正 RDF 归一化后，两套 c2 很接近（RMS 0.20）；但 96 原子/10 ps 的噪声与有限尺寸仍占主导，不能当成真实的 MACE-OFF vs MACE-POLAR 结构差。

6. 当前实验存在的问题

---

1. 盒子太小

L=11.696 Å，小于 2r_cut=12 Å；低-k 极限和 c2(0) 受有限尺寸影响。
生产应使用 L≥2r_cut；该密度下至少 ~104 个原子，建议 128/192。

2. 轨迹太短

10 ps 的 g(r) 仍有噪声；修正归一化后 c2≈[-4.8, 3.5]
（旧版 -293~1337 是 RDF 球壳体积 bug 伪影）。至少需要 100 ps。

3. 温度控制偏弱

恒温器设定 300 K，但生产段平均瞬时温度约 334 K；
应提高摩擦系数并延长平衡段。

4. c1 绝对值不可直接比较

c1_ex 约 8×10^4，被绝对能量参考主导；必须对齐零点，
或只比较差值/导数。Widom 仅 50/100 次插入被接受，方差大。

5. ESS 只在 96 原子勉强

36 帧 ESS=3.6（10%）；外推 1,296 原子 σβ≈14，5,184≈29，
直接重加权会塌缩；增加帧数不能解决。

6. 重算能量不能替代目标构型

在 OFF 帧上算 POLAR 能量不会改变 g(r)；c2 仍是 OFF 的。
c1 需要目标系综的化学势/密度剖面，或加权。

7. GPU 成本

96 原子 10 ps：OFF 约 525 s，POLAR 约 2006 s；1 ns 约 15/56 h。
1,296 原子更慢；生产应使用引擎或蒸馏模型。

7. 已经严谨验证的部分与下一步

已经验证：

- OZ 反演：光滑解析 c(r) 误差 4.9×10^-13；
- Percus–Yevick 硬球平滑段误差 2.1×10^-13；
- 理想气体 c2=0；12 项单元测试通过。
- 权重/ESS/线性拟合公式与实现一致。

尚未验证：

- 96 原子/10 ps 的 c2 不是定量结果；
- c1 的 Widom 插入方差大；
- 两力场 c2 的真实差异尚未测出；
- 1 ns / 5–10 ns 的生产统计未做。

下一步建议：

1. 盒子 ⩾128 原子（L⩾2r_cut），温度控制用更强摩擦；
2. 至少 100 ps–1 ns 的 MACE-OFF / MACE-POLAR 轨迹；
3. 对齐 c1 零点；报告 ESS、最大权重、bootstrap 误差；
4. 如果 ESS<10%：直接跑目标轨迹或训练 ΔV 代理势；
5. 定量 c2 需要 5–10 ns 或更大盒子。

结论：公式和 OZ 反演是严谨的；当前实验只是可行性 smoke，
不能用于定量比较 MACE-OFF 与 MACE-POLAR 的 c2/c1。

References

[1] J. Dijkman, M. Dijkstra, R. van Roij, M. Welling,
J.-W. van de Meent, B. Ensing,
Learning Neural Free-Energy Functionals with Pair-Correlation Matching,
Phys. Rev. Lett. 134, 056103 (2025).
DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.056103; arXiv:2403.15007.

[2] T. Bui, S. J. Cox,
A unified machine-learning framework for ab initio multiscale modeling of liquids,
PNAS 123, e2610049123 (2026).
DOI: 10.1073/pnas.2610049123; arXiv:2603.20493.

[3] R. W. Zwanzig, J. Chem. Phys. 22, 1420 (1954).
[4] G. M. Torrie, J. P. Valleau, J. Comput. Phys. 23, 187 (1977).
[5] A. M. Ferrenberg, R. H. Swendsen, Phys. Rev. Lett. 63, 1195 (1989).
[6] C. H. Bennett, J. Comput. Phys. 22, 245 (1976).
[7] M. R. Shirts, J. D. Chodera, J. Chem. Phys. 129, 124105 (2008).
[8] J.-P. Hansen, I. R. McDonald, Theory of Simple Liquids.

代码与数据：
https://github.com/Yong-Q/test
sampling/direct_correlation.py, sampling/off_polar.py
validation/run_forcefield_c1c2.py